

משפט: שפה L הינה רגולרית אם"ם ישנו ביטוי רגולרי r כך ש $L = L(r)$

הוכחה מלאה: (ראו סרטון להסבר ההוכחה)

הטענה היא אם"ם, ולכן יש להוכיח שני כיוונים:

כיוון ראשון. לכל ביטוי רגולרי r השפה $L(r)$ רגולרית:

ההוכחה היא באינדוקציה על האורך של r .

בסיס האינדוקציה. $|r| = 1$:

הביטויים הרגולריים האפשריים באורך 1 הם:

- σ אות בודדת. במקרה זה $L(r) = \{\sigma\}$ שהינה שפה רגולרית.
- ε . במקרה זה $L(r) = \{\varepsilon\}$ שהינה שפה רגולרית.
- $\emptyset$. במקרה זה $L(r) = \emptyset$ שהינה שפה רגולרית.

ולכן, הטענה מתקיימת עבור $|r| = 1$.

שלב האינדוקציה. נניח שלכל ביטוי רגולרי r , שעבורו $|r| < n$, מתקיים שהשפה $L(r)$ רגולרית. נוכיח שהדבר מתקיים גם עבור $|r| = n$ ($n > 1$).

ביטוי באורך $1 < n$ בהכרח נוצר על ידי הפעלה של אחת מהפעולות על ביטויים קצרים יותר. נעבור על ארבעת הפעולות האפשריות:

- $r = r_1 r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 הינם ביטויים באורך $n > 1$. על פי הנחת האינדוקציה, $L(r_1), L(r_2)$ הינן רגולריות. על פי הגדרה, $L(r) = L(r_1) \circ L(r_2)$. ולכן, בגלל סגירות השפות הרגולריות לשירשור, $L(r)$ גם כן רגולרית.
- $r = r_1 | r_2$, כאשר r_1 ו- r_2 הינם ביטויים באורך $n > 1$. על פי הנחת האינדוקציה, $L(r_1), L(r_2)$ הינן רגולריות. על פי הגדרה, $L(r) = L(r_1) \cup L(r_2)$. ולכן, בגלל סגירות השפות הרגולריות לאיחוד $L(r)$ גם כן רגולרית.
- $r = r_1^*$, כאשר r_1 הינו ביטוי באורך $n > 1$. על פי הנחת האינדוקציה, $L(r_1)$ הינה רגולרית. על פי הגדרה, $L(r) = (L(r_1))^*$. ולכן, בגלל סגירות השפות הרגולריות לסגור קליין $L(r)$ גם כן רגולרית.
- $r = (r_1)$, כאשר r_1 הינו ביטוי באורך $n > 1$. על פי הנחת האינדוקציה, $L(r_1)$ הינה רגולרית. על פי הגדרה, $L(r) = L(r_1)$. ולכן, $L(r)$ גם כן רגולרית.

כיוון שני. לכל שפה רגולרית L קיים ביטוי רגולרי r כך ש $L = L(r)$:

יהי A אוטומט סופי שמקבל את L . נבנה ביטוי רגולרי r כך ש $L(A) = L(r)$.

לשם כך, תחילה נגדיר את המושג של **אוטומט סופי מוכלל**, $G = (Q^G, \Sigma, \Delta, s, f)$. באוטומט כזה, על הקשתות מופיעים ביטויים רגולריים ולא רק אות בודדת.

פורמלית:

1. ב G יש מצב התחלתי בודד, s (שממנו יש מעברים לכל אחד מהמצבים האחרים, ואין מעברים ממצבים אחרים אליו).
2. ב G יש מצב מקבל בודד, f (לכל המצבים האחרים קיימים מעברים אליו, ואין ממנו מעבר למצב אחר). בנוסף, המצב ההתחלתי והמצב המקבל הם בהכרח שונים.
3. הפונקציה Δ הינה פונקציה $\Delta: (Q^G \setminus \{f\}) \times (Q^G \setminus \{s\}) \rightarrow R(\Sigma)$, כאשר $R(\Sigma)$ היא קבוצת כל הביטויים הרגולריים מעל Σ . המשמעות היא שאם $\Delta(q, p) = r$, אז ניתן לעבור מהמצב q למצב p בקריאה של כל מחרוזת שמתאימה לביטוי הרגולרי r (כלומר מחרוזת שב $L(r)$). (שימו לב שהמבנה של פונקציית המעברים

קצת שונה באוטומט זה, מבאוטומט רגיל (דטרמיניסטי או לא). שאוטומט מוכלל הפרמטרים של הפונקציה הם שני מצבים, ולא מצב ואות.)

4. מחרוזת w היא בשפה של האוטומט G אם קיים מסלול חישוב מקבל עם w ב G . טכנית, קיים פירוק של w לתתי מחרוזות $w = w_1 w_2 \dots w_k$ ומסלול s ל f

$$s = t_0 \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3 \rightarrow \dots \rightarrow t_k = f$$

כך שלכל $i = 0, \dots, k-1$, התת-מחרוזת w_i מתאימה לביטוי הרגולרי שעל הקשת מ t_i ל t_{i+1} . כלומר, $w_i \in L(\Delta(t_i, t_{i+1}))$.

בהינתן האוטומט A , ראשית כל, נמיר את A לאוטומט מוכלל שקול G ע"י הוספת מצב התחלתי ומצב מקבל, ומעברים מתאימים.

טכנית, אם $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, אז $G = (Q^G, \Sigma, \Delta, s, f)$, כאשר,

- $Q^G = Q \cup \{s, f\}$
- $\Delta(s, q_0) = \varepsilon$
- $\forall q \in F, \Delta(q, f) = \varepsilon$
- $\forall q \in Q, \sigma \in \Sigma, \Delta(q, \delta(q, \sigma)) = \sigma$
- For all $q \in (Q^G \setminus \{f\})$ and $p \in (Q^G \setminus \{s\})$, $\Delta(p, q) = \emptyset$, if not defined above.

נשים לב שבאוטומט זה ניתן לעבור רק עם המעברים המקוריים של A . ולכן, $L(G) = L(A)$.

עכשיו, נפעיל על G שוב ושוב את אלגוריתם "דילול מצבים" שלהלן, עד שנגיע לאוטומט עם שני מצבים בלבד: s, f . אנחנו נראה שתהליך דילול המצבים אינו משנה את שפת האוטומט. באוטומט שנקבל בסוף התהליך ישנו ביטוי רגולרי בודד r על הקשת מ s ל f . לכן, ביטוי זה הינו ביטוי רגולרי לשפה של G , כלומר $L(G) = L(r)$. ולכן גם $L(A) = L(r)$.

אלגוריתם דילול מצבים מקבל כקלט אוטומט מוכלל G , עם יותר משני מצבים, ומחזיר אוטומט מוכלל $\hat{G}$, עם מצב אחד פחות.

אלגוריתם "דילול מצבים"

קלט: אוטומט מוכלל G .

פלט: אוטומט מוכלל $\hat{G}$ שקול, עם מצב אחד פחות.

1. בחר מצב $\hat{q} \in Q^G$, שאינו s, f .
2. קבע את קבוצת המצבים של $\hat{G}$: $Q^{\hat{G}} = Q^G \setminus \{\hat{q}\}$.
3. קבע את המעברים של $\hat{G}$: נסמן ב Δ את פונקציית המעברים של G , וב $\hat{\Delta}$ את פונקציית המעברים של $\hat{G}$.
לכל $q, p \in Q^{\hat{G}}$ (שעבורם יש מעבר ב G), נגדיר:

$$\hat{\Delta}(q, p) = r^1(r^2)^*r^3 \mid r^4$$

$$\text{כאשר } r^1 = \Delta(q, \hat{q}), r^2 = \Delta(\hat{q}, \hat{q}), r^3 = \Delta(\hat{q}, p), r^4 = \Delta(q, p),$$

נשים לב שבמעבר שנקבע בשלב 3 מתקיים שהביטוי הרגולרי $r^1(r^2)^*r^3$ הוא למעשה ביטוי רגולרי עבור המחרוזות שמעבירות מ q ל p ועוברות בדרך במצב $\hat{q}$ בלבד. הביטוי r^4 , לעומת זאת, הינו ביטוי רגולרי למחרוזות שמעבירות מ q ל p ישירות. לכן, הביטוי החדש $r^1(r^2)^*r^3 \mid r^4$, שומר על אותם מסלולים אפשריים של קריאת מילים בין המצבים q, p כפי שהיה לפני השינוי, כפי שנוכיח מיד.

טענה: יהי G אוטומט מוכלל עם יותר משני מצבים, ויהי $\hat{G}$ אוטומט מוכלל שמוחזר על ידי אלגוריתם דילול המצבים על G . אזי, $L(\hat{G}) = L(G)$.

צריך להוכיח הכלה בשני הכיוונים.

תחילה, נראה שאם מילה w התקבלה ע"י האוטומט G אז היא מתקבלת גם ע"י האוטומט $\hat{G}$.

אם w התקבלה ע"י G אז קיימת סדרה של מצבים של G המרכיבים את המסלול שבו w עברה עד שהתקבלה:

$$s = t_0 \rightarrow t_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t_3 \rightarrow \dots \rightarrow t_k = f$$

נקרא למסלול זה t . בין כל שני מצבים במסלול זה מעבירה תת-מחרוזת של w , התואמת את הביטוי הרגולרי המוגדר בין המצבים. נסמן ב w_i את תת-המחרוזת של w שמעבירה בין t_i ל- t_{i+1} .

יהיו t_i, t_j שני מצבים מ $Q^{\hat{G}}$ עוקבים במסלול t . כלומר t_i מופיע במסלול לפני t_j , שניהם ב $Q^{\hat{G}}$, אבל ביניהם אין מצב מ $Q^{\hat{G}}$. נראה שהתת-המחרוזת $w_i w_{i+1} \dots w_{j-1}$ מעבירה מ t_i ל t_j ב $\hat{G}$. נחלק לשני מקרים:

- $j = i + 1$ (כלומר, בין t_i ל t_j אין מצבים כלל): אז, המעבר בין t_i ל t_j ב G הוא עם הביטוי $r^4 = \Delta(t_i, t_{i+1})$, ואותו ביטוי מופיע גם כאפשרות במעבר בין t_i ל t_j ב $\hat{G}$ (שהינו $r^4 | r^3 (r^2)^* r^1$). ולכן, w_i מעבירה מ t_i ל t_j גם ב $\hat{G}$.
- $j > i + 1$: אז, בין t_i ל t_j יש רצף של $\hat{q}$ -ים (כי זה המצב היחיד שמופיע ב Q^G ואינו מופיע ב $Q^{\hat{G}}$). כלומר הרצף הוא מהצורה

$$t_i \rightarrow \hat{q} \rightarrow \hat{q} \rightarrow \dots \rightarrow \hat{q} \rightarrow t_j$$

והביטויים המתאימים למעברים אלו הם:

$$t_i \xrightarrow{r^1} \hat{q} \xrightarrow{r^2} \hat{q} \xrightarrow{r^2} \dots \xrightarrow{r^2} \hat{q} \xrightarrow{r^3} t_j$$

עבור $r^1 = \Delta(t_i, \hat{q}), r^2 = \Delta(\hat{q}, \hat{q}), r^3 = \Delta(\hat{q}, t_j)$. התת-מחרוזת $w_i w_{i+1} \dots w_{j-1}$ מתאימה, אם כן, לביטוי $r^1 r^2 r^2 \dots r^2 r^3$. על המעבר מ t_i ל t_j באוטומט $\hat{G}$ יש את הביטוי $r^4 | r^3 (r^2)^* r^1$, ולכן, בפרט, תת-המחרוזת $w_i w_{i+1} \dots w_{j-1}$ מתאימה גם לביטוי זה.

קיבלנו, א"כ, שעבור כל שני מצבים עוקבים במסלול t שהינם מ $Q^{\hat{G}}$ תת-המחרוזת המתאימה של w מעבירה בין מצבים אלו ב $\hat{G}$, ובפרט, w כולה מעבירה מהמצב הראשון במסלול למצב האחרון. כלומר, w מעבירה מ s ל f ב $\hat{G}$. כלומר, w מתקבלת ב $\hat{G}$, כנדרש.

ובאופן דומה בכיוון השני. נניח ש w התקבלה ע"י האוטומט $\hat{G}$, נראה שהיא מתקבלת גם ע"י האוטומט G .

אם מילה w מתקבלת באוטומט $\hat{G}$ אזי קיים מסלול קריאה t של המילה w מהמצב ההתחלתי למצב המקבל באוטומט $\hat{G}$. נסתכל בשני מצבים עוקבים במסלול זה, נניח t_i, t_{i+1} , ותהי w_i את תת-המחרוזת של w שמעבירה מ t_i ל- t_{i+1} . נראה שנ ניתן עם w_i לעבור מ t_i ל- t_{i+1} גם ב G . הביטוי, ב $\hat{G}$, על המעבר מ t_i ל- t_{i+1} הינו $r^1 (r^2)^* r^3 | r^4$ (עבור $r^1 = \Delta(t_i, \hat{q}), r^2 = \Delta(\hat{q}, \hat{q}), r^3 = \Delta(\hat{q}, t_{i+1}), r^4 = \Delta(t_i, t_{i+1})$), לכן, או ש w_i מתאים לביטוי r^4 , או שהוא מתאים לביטוי $r^1 (r^2)^* r^3$. במקרה הראשון, ניתן לעבור עם w_i ישירות מ t_i ל- t_{i+1} ב G . במקרה השני, ניתן לעבור ב G עם w_i מ t_i ל $\hat{q}$, ומשם חזרה ל $\hat{q}$, מספר הפעמים הנדרש, ומשם ל t_{i+1} . ולכן, עם המחרוזת w כולה ניתן לעבור ב G מ s ל f . כלומר, G מקבלת את w . כנדרש.

סוף הוכחת הטענה.

קיבלנו, אם כן, שכל קריאה לאלגוריתם לא משנה את שפת האוטומט. אבל, היא מקטינה את מספר המצבים. בסופו של דבר, נקבל אוטומט $\hat{G}$ עם שני מצבים בלבד, עם ביטוי רגולרי r על הקשת מ s ל f . עבור ביטוי זה מתקיים:

□

$$L(r) = L(\hat{G}) = L(G) = L(A)$$

כנדרש.